

西电官方信息问答系统需求分析

一、需求探索

本系统面向西安电子科技大学公开官网信息，重点解决本科生在查询校园政策、通知公告、竞赛报名、选课考试等内容时遇到的“信息分散、检索成本高、信息时效难判断、回答缺少依据”等问题。系统应以学校官网、教务处、学院官网等公开信息为主要知识来源，并在回答中尽量给出来源链接、发布日期或通知标题。

用户角色	核心痛点 / 目标	关键使用场景	系统应提供的能力
在校本科生	官网信息分散，政策通知难找；不确定信息是否最新、是否官方。	查询推免、竞赛、选课、考试、放假、奖助学金等通知。	自然语言问答；按时间检索通知；返回来源链接与发布时间；无法确认时明确说明。
西电教职工 / 辅导员	需频繁回答学生常见问题，希望有可靠、可引用的辅助工具。	验证某条通知原文；向学生转发政策依据；整理常见问答。	提供原文引用、摘要和链接；支持按部门、时间、关键词筛选。

二、用户故事

用户故事按优先级分为 P0（必须实现）、P1（建议实现）和 P2（后续优化）。每条故事都对应可验证的验收标准，便于后续测试。本版本仅保留本科生和教职工/辅导员相关需求。

2.1 核心问答体验（面向本科生）

优先级	用户故事	验收标准
P0	作为一名西电本科生，我希望用自然语言提问“今年推免有什么新要求？”，以便快速获得基于教务处或学院官网的准确回答，而无需自己翻阅多个页面。	系统返回摘要、相关通知标题、发布时间和来源链接；若检索到多条通知，应优先展示最新且来源权威的结果。
P0	作为一名本科生，当我问到系统知识库里没有的、或非官方公开信息的问题（例如“某位老师的手机号是多少？”）时，我希望系统直接告知“未找到相关官方信息”，避免给出看似合理但错误的答案。	系统不得编造私人信息；无法确认时应输出边界说明，并建议用户查看官方渠道。
P1	作为一名本科生，我希望系统能把回答拆成“结论、依据、来源”三部分，以便我快速判断答案是否可以直接用于办事或转发。	答案中应包含简短结论、关键依据和来源链接；政策类问题不得只给泛泛解释。

2.2 通知检索与信息时效（面向本科生和教职工）

优先级	用户故事	验收标准
P0	作为一名经常关注比赛通知的本科生，我希望系	查询竞赛类问题时，结果应包含通知发布

优先级	用户故事	验收标准
	统能优先从“教务处/学院通知”中检索竞赛信息，并按时间倒序提及近期通知，以便我不会错过报名截止日期。	时间；默认按时间或相关性排序，并突出报名截止时间。
P0	作为一名需要办理选课、考试、请假或奖助学金事务的本科生，我希望系统能根据关键词快速定位对应通知，以便减少在多个官网页面之间来回查找的时间。	系统应返回匹配的通知标题、发布时间、来源部门和链接；多个结果应按相关性和时间展示。
P1	作为辅导员或任课教师，我希望系统能够帮助我核验学生咨询的问题是否有官方通知依据，以便在答疑时减少误传信息。	系统应展示原文链接和关键摘录；若未找到依据，应明确提示无法确认。

2.3 Web 交互与可靠性（面向普通用户）

优先级	用户故事	验收标准
P0	作为一名使用 Web 界面的学生，我希望在输入问题后，界面能提示“正在检索官方知识库...”，以便我明确系统工作状态，避免重复提交。	提交后按钮短暂禁用；页面显示加载状态；返回结果后恢复输入。
P1	作为一名学生，我希望能点击答案中的来源链接跳转到原始通知页面，以便我在提交材料或转发信息前再次核验。	每条引用来源应展示标题、发布时间和链接；链接失效时给出提示。
P2	作为一名学生，当系统无法找到相关通知时，我希望界面能提示可能的检索关键词或官方渠道，以便我继续查找。	无结果时显示明确提示，并给出可尝试的关键词或相关部门官网入口。

三、功能性需求

模块	功能需求	说明
数据采集模块	从学校官网、教务处、学院官网等公开站点获取网页，并保存标题、正文、URL、发布时间等元数据。	采集范围应由官方公开站点组成，避免处理非授权或无关内容。
知识库构建模块	对网页正文进行清洗、切片、向量化和索引构建。	重点保证通知标题、发布时间、来源部门与正文内容能够被准确检索。
检索问答模块	根据用户问题召回相关片段，并生成带来源依据的回答。	回答应区分“已找到依据”和“未找到官方信息”两种情况。
来源展示模块	在答案下方展示引用通知的标题、发布时间、来源部门和链接。	便于学生和教职工核验信息来源。
Web 交互模块	提供问题输入框、加载提示、答案展示、来源展示和错误提示。	避免重复提交，提升使用体验。
异常处理模块	当检索结果不足、链接失效或内容无法确认时，给出明确提示。	避免系统生成没有依据的政策性回答。

四、非功能性需求

类别	需求说明	建议指标
准确性	回答必须尽量基于官方公开信息，不能编造政策、联系方式或内部信息。	政策类问题应提供来源；无来源时明确说明。
时效性	通知类信息应优先返回近期内容，并显示发布时间。	支持按时间排序；知识库定期更新。
可用性	Web 界面应反馈检索状态，错误提示应清晰。	用户提交问题后能看到加载状态和结果状态。
可追溯性	每个政策类回答都应尽量关联到具体通知或网页。	展示标题、来源部门、发布时间和链接。
合规性	只处理公开网页信息，不采集私人信息和非授权内容。	对敏感或无官方来源问题拒答。

五、用例图

用例图主要保留两类参与者：在校本科生和西电教职工/辅导员。核心用例包括自然语言提问、查看答案来源、检索政策通知、筛选部门/时间、查看近期竞赛/选课信息、核验通知原文，以及在依据不足时获得明确提示。

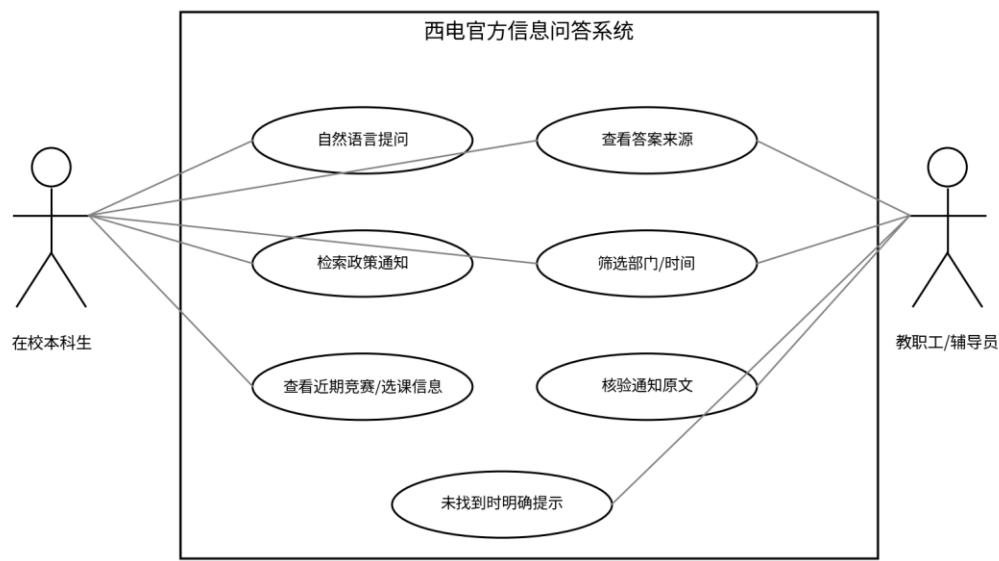


图 1 系统用例图

六、序列图

序列图描述本科生或教职工从 Web 界面提交问题后，系统完成“接收问题—检索知识库—召回相关片段—生成答案—返回来源”的过程。若检索结果不足，系统应进入兜底流程，返回“未找到相关官方信息”，而不是直接生成无依据回答。

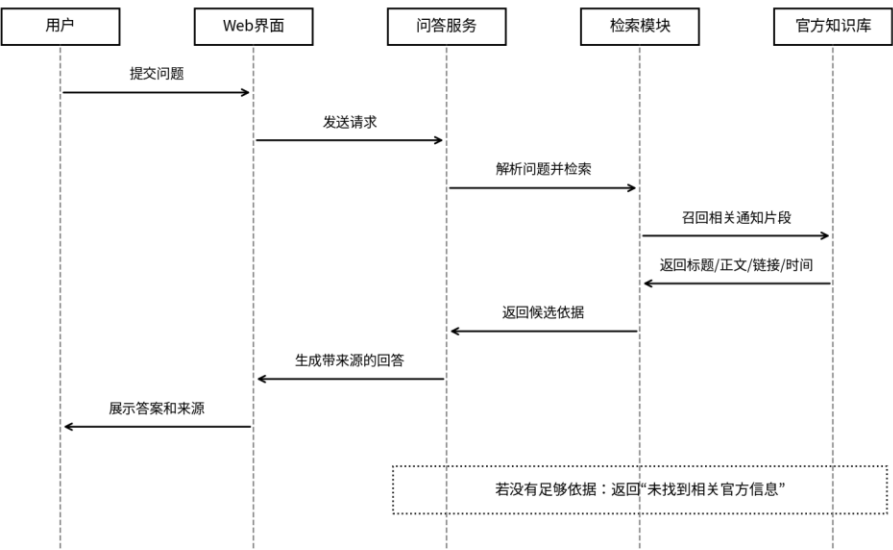


图 2 问答流程序列图

七、边界与约束

约束项	说明
数据边界	系统只回答来自官方公开网页、已入库通知或可追溯公开资料的问题。
隐私边界	不提供私人手机号、个人住址、内部文件、未公开成绩等敏感信息。
模型边界	大模型只用于组织语言和摘要，最终答案应以检索到的官方材料为依据。
更新边界	知识库并非实时同步，回答中需要显示来源时间，便于用户判断是否需要再次核验。
使用边界	系统适合辅助查询和核验公开通知，不替代教务部门、学院办公室或辅导员的最终解释。